PROJECTO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE VENDAS E CONTROLO DE STOCK

Instituto Técnico Comercial de Luanda

Coordenação do Curso de Informática de Gestão

Aluno: Fundo Henrique Massuka · 13ª Classe CTI



CONTEXTO

DO REGISTO MANUAL AO CONTROLO DIGITAL

A informação comercial precisa de circular com clareza.

1. Os sistemas informáticos ajudam a registar, organizar e consultar informação no comércio.

2. Uma loja precisa de acompanhar produtos, preços, vendas e quantidades disponíveis.

3. Registos em cadernos ou folhas separadas podem gerar duplicações, cálculos incorrectos e atrasos na reposição.

PROBLEMA DE PESQUISA

O PROBLEMA É PERDER A VISÃO DO STOCK

Como melhorar?

Como melhorar a organização dos produtos, o registo das vendas e o acompanhamento das quantidades disponíveis?

Cenário de estudo

Loja fictícia em Luanda. As dificuldades são hipóteses de trabalho, não resultados de observação numa empresa real.

Condição de sucesso

O sistema deve reduzir erros, mas não elimina a necessidade de dados correctos e utilização responsável.

OBJECTIVOS

OBJECTIVOS: TRANSFORMAR OPERAÇÕES EM INFORMAÇÃO ÚTIL

01

Objectivo geral

Propor um sistema web para organizar produtos, vendas e quantidades disponíveis.

02

Produtos

Cadastrar e consultar produtos.

03

Vendas

Registar vendas e calcular os totais.

04

Stock

Actualizar o stock após cada venda confirmada.

05

Relatórios

Produzir relatórios simples e identificar produtos com stock reduzido.

TECNOLOGIA

UMA SOLUÇÃO WEB COM TECNOLOGIAS ACESSÍVEIS



HTML

Estrutura páginas, formulários, botões e tabelas.



PHP

Processa pedidos, valida regras, calcula totais e comunica com a base de dados.



MySQL

Guarda produtos, vendas e detalhes das vendas.



XAMPP + Visual Studio Code

Ambiente local de desenvolvimento e organização dos ficheiros.

OPERAÇÃO

O FLUXO LIGA VENDA, STOCK E RELATÓRIO

Uma operação coerente transforma uma venda num registo útil.

01

Formulário

O funcionário preenche o formulário no navegador.

02

Validação

O PHP valida produto, quantidade e stock disponível.

03

Cálculo

O sistema calcula subtotais e total da venda.

04

Actualização

A venda é guardada e o stock é actualizado.

05

Relatório

O histórico alimenta consultas e relatórios.

ARQUITECTURA EM TRÊS CAMADAS



Apresentação

HTML no navegador, com formulários, tabelas e mensagens.

Aplicação

PHP no servidor, com regras de negócio e validações.

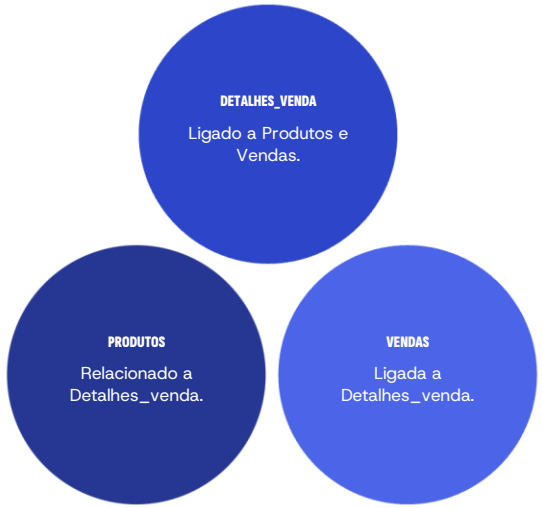
Dados

MySQL, responsável por armazenar e consultar os registos.

Fluxo: utilizador → navegador → aplicação PHP → base de dados → resposta no navegador.

MODELO RELACIONAL

BASE DE DADOS: TRÊS TABELAS, UMA OPERAÇÃO COERENTE



Produtos

id, nome, código, preço de venda, quantidade em stock e estado.

Detalhes_venda

venda, produto, quantidade, preço unitário e subtotal.

Vendas

id, data/hora, utilizador e total.

CONFIANÇA DO SISTEMA

SEGURANÇA DESDE O PRIMEIRO DESENHO



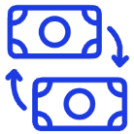
Hash

Proteger palavras-passe; nunca guardar credenciais em texto simples.



Prepared statements

Usar consultas preparadas para reduzir o risco de injecção SQL.



Transacções

Gravar venda e actualizar stock em conjunto, confirmando tudo ou cancelando tudo.



Boas práticas

Aplicar controlo de acesso, validação no servidor e cópias de segurança.

FECHO

CONCLUSÃO: UMA PROPOSTA PRONTA PARA A FASE PRÁTICA

O sistema proposto centraliza produtos, vendas, stock e relatórios.

O que fica definido

- HTML, PHP e MySQL formam uma solução simples e adequada ao contexto escolar.
- O trabalho é conceptual: ainda não houve implementação, base de dados executável ou testes com utilizadores.
- Próximo passo: implementar, testar com dados fictícios e evoluir para fornecedores, devoluções, recibos e relatórios avançados.